

25 - 05- Exploration radiologique d'une masse pelvienne - Pr. JALAL

Exploration radiologique d'une masse pelvienne A la fin de ce cours, vous devez être capable de connaître les indications des techniques d'imagerie dans l'exploration des masses pelviennes, de connaître également la place de l'imagerie dans le diagnostic étiologique des masses pelviennes et de connaître les étiologies des masses pelviennes. Pour cela, on va aborder le plan suivant, une introduction, un rappel clinique, un rappel des moyens d'exploration avant de parler des étiologies, notamment les causes gynécologiques, la grossesse, les tumeurs bénignes et malignes et autres et les causes non gynécologiques. Une masse pelvienne se définit par l'augmentation du volume d'une structure pelvienne.

Il faut savoir que c'est une situation fréquente et de causes diverses. L'imagerie a plusieurs rôles. Elle permet de faire le diagnostic positif d'une masse pelvienne, le diagnostic de son point de départ, d'établir un diagnostic étiologique et de faire un bilan d'extension en cas de tumeur maligne.

Ce schéma anatomique, emprunté d'une éther, montre les différents constituants anatomiques du pelvis. On a l'utérus en milieu, constitué par trois régions anatomiques, la région cervicale, la région ismique et la région fendique. L'utérus se continue par les trompes et les ovaires qui adhèrent à l'utérus par les ligaments utéro-ovariens.

L'utérus lui-même présente des ligaments d'adhésion, notamment les ligaments ronds, les ligaments larges et les ligaments utérosacrés. L'utérus a des rapports intimes en avant avec l'avessie et en arrière avec le rectum. La connaissance de cette anatomie topographique et de l'anatomie radiologique du pelvis féminin est importante pour établir avec exactitude les rapports d'une masse pelvienne avec les organes de voisinage.

Cliniquement, une masse pelvienne peut se manifester par des douleurs pelviennes, des troubles du cycle menstruel, à type de ménométroragie, d'aménorée ou de retard de règle, des locorées, une fièvre, une altération de l'état général ou carrément au stade de complication, à type de compression ou d'envahissement des organes de voisinage. Dans les moyens d'exploration d'une masse pelvienne, on a d'abord l'échographie. L'échographie qui peut être réalisée, comme on l'a vu, par voie suspubienne ou onde cavitaire.

Il faut savoir que c'est un examen qui doit être réalisé en première intention dans l'exploration d'une masse pelvienne. Pourquoi ? Parce que c'est un examen qui permet de localiser déjà la masse, de savoir sa taille, ses rapports, son écostructure, son caractère solide, kystique ou mixte et bien sûr l'échographie. C'est un examen de choix dont le diagnostic est le suivi d'une grossesse.

Le deuxième examen est le scanner abdominopelvien. C'est un examen qui permet d'établir

l'origine d'une tumeur si son volume est important. Il permet aussi de définir le caractère solide, kystique ou mixte d'une masse tumorale, d'établir également les rapports avec les organes de voisinage et de faire le bilan d'extension locorégionale et générale.

Le troisième examen est l'IRM pelvienne. Cet examen permet une étude dans les trois plans de l'espace. Lui aussi permet une caractérisation lésionnelle, solide, kystique ou mixte d'une masse pelvienne, de définir le caractère bénin ou malin des tumeurs ovariennes, de faire le bilan d'extension dans le cadre du cancer du col et du cancer de l'endomètre et de faire le bilan d'extension local de l'atteinte endométriale.

Alors quelles sont les étiologies d'une masse pelvienne ? On va les classer en deux étiologies, les causes gynécologiques et les causes non gynécologiques. Dans les causes gynécologiques, la première étiologie est la grossesse. Il faut éliminer en premier une grossesse intra- ou extra-utérine.

Il faut savoir que la grossesse intra-utérine se manifeste par un sac ovulaire intra-utérin avec un embryon. Quant à la grossesse extra-utérine, on aura un utérus qui est vide avec un endomètre épaissi, un sac ovulaire qui est en situation extra-utérine ou carrément sous forme de masse annexielle écogène avec ou sans un épanchement au niveau du cul de sac de Douglas. Devant cet aspect-là et devant la suspicion de grossesse extra-utérine, le dosage des bêta-HCG plasmatiques s'impose.

Ce schéma tiré de la littérature montre par ordre de fréquence les différentes localisations de la grossesse extra-utérine. On note que la situation ampulaire représente 78 % des différentes localisations suivies par la localisation ismique. Ces différentes images d'échographie illustrent différentes grossesses intra-utérines d'âges différentes.

Notez l'image du milieu qui présente une belle image de grossesse intra-utérine GMLR. Ces deux images illustrent deux cas de grossesse cette fois-ci extra-utérine. Notez la situation latéro-utérine du sac ovulaire qui est le siège de vésicule vitéline sur l'image d'en bas.

La deuxième étiologie des causes gynécologiques des masses pelviennes ce sont les tumeurs bénines. Dans les tumeurs bénines, tout d'abord, on note qu'il y a les myomes, on les appelle également fibromes utérines. Ces masses bénines à l'échographie sont visibles sous forme de masses iso- ou hyper-écogènes, hyper-vascularisées, qui ont des contours réguliers et qui déforment les contours des utérus et qui refoulent la ligne de vacuité utérine.

Il faut savoir que le scanner est un examen qui est très peu sensible pour le diagnostic des fibromes utérines. Pour l'IRM pelvienne, c'est un examen qui est très sensible qui permet de faire le diagnostic du siège et du nombre de fibromes utérines. Les fibromes à l'IRM se manifestent sous forme de masses bien limitées, en hyposignal sur les séquences pondérées en T1 et en T2 et qui se rehaussent après injection de produits de contraste.

Le fibrome utérin peut avoir un siège interstitiel, sous-muqueux ou sous-serreux. Les fibromes utérins peuvent être multiples, c'est ce qui définit ce qu'on appelle l'utérus polymyomateux. Il faut savoir que les fibromes utérins peuvent avoir une involution spontanée après la ménopause, sans dans les cas où on a un traitement hormonal substitutif instauré chez les patientes.

Ici on a trois images qui montrent des fibromes de type interstitiel syndique utérin qui refoule la ligne de vacuité utérine et qui déforme les contours durins. Notez bien l'écostructure de ces fibromes qui est similaire au myomètre et ses contours qui sont réguliers. Regardez ces deux échographies qui illustrent bien des masses qui sont à l'intérieur de l'endomètre et qui ont une écostructure similaire au myomètre.

Ces deux cas correspondent sous muqueux. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'IRM est un examen très sensible qui permet à la fois le diagnostic positif des fibromes, déterminer avec précision leur siège interstitiel sous muqueux ou sous serreux, déterminer aussi avec exactitude le nombre des fibromes et l'aspect en hyposignal T1 et T2. Ces fibromes-là peuvent avoir plusieurs complications notamment une hémorragie, la nécrobiose aseptique, la compression des organes de voisinage et la torsion surtout dans le cas de fibromes sous serreux pédiculés.

Toujours dans les tumeurs bénignes, après les fibromes, il y a les kystes ovariens, fonctionnels et organiques. Pour les kystes fonctionnels, on distingue les kystes folliculaires ou kystes luthééniques. A l'échographie, ces kystes-là se manifestent sous forme de structure anécogène à paroi fine avec un renforcement postérieur et une taille inférieure à 5 cm.

Les kystes fonctionnels, normalement, régressent de façon complète soit spontanément soit sous traitement hormonal. Dans les kystes organiques, on distingue les kystes serreux, mucineux et dermoïdes. Les kystes serreux ont un aspect similaire aux kystes fonctionnels.

Pour les kystes mucineux, en général, ils sont volumineux et multiloculaires. Pour les kystes dermoïdes, ils ont un caractère qui est spécifique et leur diagnostic est facilement établi à l'imagerie. Ces kystes dermoïdes sont constitués de tissus ectopiques plus ou moins différenciés en proportions variées de cheveux, de peau, d'os et de dents.

Donc, ils sont composés d'une partie kystique, un contingent solide qu'on appelle module 2 Rokitansky, le contingent graisseux et la composante calcique sous forme de dents, d'os qui sont très très bien visibles sur le cliché d'abdomen sans préparation et sur le scanner. Ici, vous avez plusieurs images. À gauche, vous avez une échographie et un scanner qui montrent l'aspect classique de kystes fonctionnels sous forme d'images liquidiennes, un écogène à l'échographie avec une paroi fine régulière et une densité liquidienne en scanner avec l'absence de rehaussement.

À droite et en haut, on a une échographie qui montre une volumineuse masse multiloculée avec

des locules qui ont une ocostructure différente. Cet aspect est très évocateur du kyste mucineux. En bas et à droite, vous avez deux images qui montrent une masse qui a plusieurs composantes, notamment la composante graisseuse et calcique sous forme de dents et tissulaires.

Cet aspect-là est très caractéristique d'un kyste dermoïde. Les kystes de l'ovaire peuvent avoir plusieurs complications. L'hémorragie intrakystique, la rupture du kyste, la torsion du kyste ou la compression extrinsèque de la vessie, du rectum et des urtères.

La troisième étiologie est l'endométriose pelvienne. Cette entité-là est très importante à connaître. Elle se définit par la présence de glandes endométriales et du stroma hors de la cavité endométriale.

Lorsqu'elle est localisée au niveau des ovaires, on les appelle endométriomes et ça représente 65% des différentes localisations de l'endométriose pelvienne. Il faut savoir que l'endométriose présente une localisation préférentielle également au niveau du cul de sac postérieur et antérieur, au niveau des ligaments utérosacrés, au niveau du péritoine, du colon sigmoïde, de l'appendice et des ligaments ronds. Tout d'abord, on va parler de l'endométriom ovarien ou kyste endométriosique.

Le diagnostic de l'endométriom ovarien est basé sur le couple échographie et IRM. A l'échographie, comment apparaît l'endométriom ? Il apparaît sous forme de kyste de taille variable, souvent bilatérale, à contenu hémorragique, finement écogène. Ce contenu hémorragique se manifeste à l'IRM par un kyste en hypersignal terrain.

Quant à la dendomiose utérine, elle se définit par la présence de glandes endométriales à l'intérieur du myomètre. Cliniquement, la dendomiose se manifeste par une dysménorée et des ménorragies et cliniquement, l'utérus est volumineux et sensible. A l'échographie, on a un myomètre qui est hétérogène, le plus souvent sur sa face postérieure qui est épaissie.

A l'IRM, on a une zone jonctionnelle qui est très épaissie, dont l'épaisseur est supérieure à 12 mm et qui contient des spots en hypersignal terrain et T2. A l'hystérosalpingographie, la dendomiose va être objectivée sous forme d'image d'addition divertissante particulière de l'endomètre avec un aspect en boule perpendiculaire aux contours utérins. Quant à l'endométriose tubaire, l'hystérosalpingographie permet l'étude de la perméabilité et bien sûr, elle va se manifester par des images diverticulaires d'étrampes avec une rigidité proximale et aspects de tuba et recta.

Sur ce schéma tiré de la littérature qui montre bien la présence de glandes endométriales à l'intérieur de l'utérus. Sur les images du côté droit, notez bien l'aspect de tuba et recta avec imperviolabilité tubaire distale et la rigidité des bords utérins et les irrégularités des contours. Cet IRM montre bien des kystes ovariens gauche qui ont un caractère en hypersignal T1 et également un épaissement de la paroi utérine postérieure qui est en hypersignal T1 et T2.

Cet aspect est classique d'endométriome ovarien et d'adénomyose utérine. Dans les tumeurs malignes, on distingue tout d'abord le cancer du col. C'est le deuxième cancer de la femme.

Le diagnostic est clinique. Faut savoir que l'échographie et le scanner sont des examens qui sont peu sensibles et que l'examen de référence est l'IRM pelvienne. L'IRM pelvienne permet une évaluation pré- et post-thérapeutique. Elle permet aussi de déterminer le volume tumoral de bien établir le degré d'extension aux paramètres.

Les paramètres qui sont des tissus situés de part et d'autre de l'isthme utérin et qui contiennent la portion distale des utérus. L'IRM permet également d'établir le degré d'extension à la vessie et au rectum ainsi que l'extension ganglionnaire. Là, vous avez une image de scanner qui montre une masse tumorale maligne du col utérin avec une infiltration de la paroi postérieure de la vessie.

Les trois images d'IRM en haut et à droite en notent un cancer du col utérin avec une infiltration de la paroi postérieure de la vessie. En bas, deux images de cancer du col utérin avec une infiltration paramétriale bilatérale. Après le cancer du col, on aura le cancer de l'endomètre qui survient en général après la ménopause et qui se manifeste par des métorragies.

Le diagnostic du cancer de l'endomètre se fait à l'aide du curetage biopsique. L'échographie permet d'objectiver un épaississement irrégulier de l'endomètre qui est supérieur à 10 mm comme le montre bien l'image d'échographie d'en bas. L'IRM pelvienne permet d'objectiver un épaississement endométrial qui peut être localisé ou diffus.

L'IRM permet également au cas de cancer de l'endomètre d'établir le degré d'extension locorégionale. Ça veut dire l'envahissement au myomètre, au col, au vagin, à la vessie et au rectum. L'IRM aussi est très sensible dans la détection des ganglions tumoraux.

La troisième étiologie des tumeurs malignes après le cancer du col et de l'endomètre, c'est le cancer de l'ovaire. Le cancer de l'ovaire a un diagnostic souvent tardif parce qu'il est longtemps asymptomatique. À l'échographie, le cancer de l'ovaire se manifeste sous forme de masses solides, solido-kystiques, ou kystiques.

Les critères de malignité d'une masse ovarienne sont la taille supérieure à 6 cm, la bilatéralité, la paroi épaissie et irrégulière, la présence de cloison épaissie, la présence de végétation pariétale endo- ou exophytique, la vascularisation de la paroi et des cloisons, et la présence d'ascite. Ici, vous avez deux images d'échographie de masses ovariennes kystiques qui sont, à haut et à gauche, le siège de cloison épaissie irrégulière, en bas et à droite, la présence de plusieurs cloisons et l'aspect multiloculé irrégulier de la masse. Ce sont des éléments qui sont en faveur de la malignité de ces masses kystiques.

Ici, vous avez deux échographies qui montrent des masses latéro-utérines de nature tissulaire avec la présence d'ascite. Le scanner pelvien permet de préciser l'extension locorégionale, de

rechercher également une ascite, des adénomégalies pelviennes ou des signes de carcinose péritoniale. Le scanner permet également de rechercher des métastases hépatiques et pulmonaires.

L'IRM pelvienne permet la caractérisation lésionnelle des masses ovariennes malignes, de préciser l'extension locorégionale et de rechercher également des adénomégalies. Quatrièmement, toujours dans les étiologies des masses pelviennes, les causes gynécologiques, on pourrait avoir des lésions de nature infectieuse, traumatique ou malformative. Dans les lésions infectieuses, on aura l'épitosalpinx, qui sont des masses latéro-utérines tubulées, tortueuses, multicloisonnées avec une paroi épaissie.

On a également l'épio-ovaire, qui sont des masses unies ou multiloculées, à paroi épaissie et à contenu hétérogène. On peut avoir des abcès pelviennes d'origine appendiculaire ou des lésions traumatiques, notamment les hématomes pelviens qui se manifestent sous forme de masse d'échogénicité variable. On peut avoir également des malformations qui sont à l'origine d'hydro- ou d'hématoclopos.

Là, vous avez une image d'échographie qui montre une dilatation de la trompe avec un hystérosalpingographie, l'image classique d'hydrosalpinx. Là, vous avez une échographie qui montre l'augmentation de la taille de l'ovaire qui est le siège d'une collection. C'est un abcès ovarien.

Là, c'est un schéma tiré de la littérature qui illustre un hématoclopos associé à une hématométrie secondaire à une imperforation imméniale. Pour les causes non gynécologiques des masses pelviennes, on peut avoir un globe vésical, une tumeur digestive ou une tumeur osseuse avec envahissement pelvien. Ces deux dernières slides contiennent des schémas tirés de la littérature qui rassemblent l'ensemble des étiologies des masses pelviennes.

En conclusion, l'échographie, c'est l'examen à réaliser en première intention dans l'exploration d'une masse pelvienne. Il faut toujours éliminer une grossesse intra- ou extra-utérine. Il faut savoir demander une IRM pelvienne à chaque fois où l'échographie est non concluante et indiquer une celluloscopie exploratrice en cas de doute diagnostique.

Je vous remercie.